

Gestión de Proyecto

Proyecto: SISTEMA MULTIAGENTE PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Integrantes:

- Carhuamaca Vasquez, Diego
- Chuchon Sotelo, Ernesto
- Huachos Lopez, Madelyn
- Reinaga Cisneros, Hermiluz
- Sierra Leiva, Piero Martin

1. Acta de constitución del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO		
SISTEMA MULTIAGENTE PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO		
PATROCINADOR	EQUIPO DEL PROYECTO	OTROS INTERESADOS
Municipalidad Distrital de El Tambo	• Carhuamaca Vasquez, Diego • Sierra Leiva, Piero Martin • Chuchon Sotelo, Ernesto • Huachos Lopez, Madelyn • Reinaga Cisneros, Hermiluz Deyanira	• Subgerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de El Tambo • Asesoría Jurídica del Comité de Inversiones Municipal • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto • Alcalde y Comité de Inversiones Municipal • Comunidad de El Tambo (beneficiarios de los proyectos de inversión)
DIRECTOR DEL PROYECTO		
Carhuamaca Vasquez, Diego		

FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA INICIO DEL PROYECTO	FECHA FIN DEL PROYECTO
28 / 08 / 2026	28 / 08 / 2026	4 / 12 / 2026

Justificación / Propósito

La gestión de inversiones municipales presenta una ineficiencia estructural: hasta el 50% de los recursos públicos destinados a infraestructura se malgasta (BID), y la evaluación multidimensional de cada expediente depende de revisiones manuales y desconectadas de especialistas económicos, sociales, ambientales, técnicos y jurídicos, tomando entre 4 y 6 horas por expediente. El proyecto responde a esta necesidad desarrollando un sistema multiagente de soporte a la decisión que automatiza esa evaluación bajo un enfoque de gobernanza algorítmica, con validación humana en el bucle.

Objetivos medibles (SMART)

- Reducir el tiempo de evaluación técnica por expediente de 4-6 horas manuales a menos de 5 minutos automatizados, validado al cierre del PMV3 (semana 15).
- Lograr que el 100% de los proyectos evaluados cubran las cinco dimensiones (económica, social, ambiental, técnica, jurídica) desde el cierre del PMV2 (semana 12).
- Alcanzar un F0.5-Score ≥ 0.88 en la detección de expedientes con inconsistencias normativas o técnicas, medido en el PMV3.
- Asegurar que el 100% de las decisiones críticas pasen por un checkpoint Human-in-the-Loop antes de la aprobación final del portafolio, desde el primer checkpoint en PMV2 (semana 12).
- Entregar tres incrementos funcionales verificables (PMV1, PMV2, PMV3) en las semanas 7, 12 y 15 respectivamente.

Alcance y entregables de alto nivel

- Agente Coordinador y cinco agentes especializados (Económico, Social, Ambiental, Técnico, Jurídico) orquestados con LangGraph/CrewAI.
- Motor RAG agéntico con búsqueda semántica híbrida (Qdrant) sobre normativa y planes de zonificación (PDU/PDM).
- Comunicación asíncrona mediante message broker (Celery/Redis).
- Checkpoints de validación humana (HITL) con firma digital y trazabilidad.
- Autenticación, roles de usuario y dashboard de priorización explicable.
- Tres entregas incrementales (PMV1, PMV2, PMV3) bajo Scrum.

Cronograma estimado de hitos principales

- Semanas 1-3: Sprint 0 — planificación, arquitectura e infraestructura.
- Semana 7: Cierre PMV1 — flujo principal con Coordinador, Agente Económico y Jurídico.
- Semana 12: Cierre PMV2 — seis agentes integrados, mensajería asíncrona, primer checkpoint HITL.
- Semana 15: Cierre PMV3 — sistema integrado, seguridad, trazabilidad, validación humana final.
- Semana 16: Entrega final, documentación y lecciones aprendidas.

Riesgos globales principales

- Respuestas erróneas o alucinaciones del LLM en el RAG agéntico.
- Alta complejidad de orquestación entre agentes (LangGraph/CrewAI), tecnología emergente para el equipo.
- Disponibilidad limitada de normativa o datos reales de zonificación.
- Bajo rendimiento (latencia) del pipeline multiagente bajo carga.
- Fallas de seguridad o control de acceso en los checkpoints HITL.

2. Selección del enfoque de desarrollo

Criterio	Peso	Predictivo	Ágil	Híbrido
Cambios en requisitos/criterios	25%	2	5	4
Incertidumbre tecnológica (multiagente, RAG)	20%	2	5	4
Entrega incremental de valor	20%	2	5	5
Retroalimentación del docente/usuario	20%	3	5	4
Restricciones de tiempo y recursos	15%	4	4	5
Puntaje ponderado total (sobre 5)	100%	2.50	4.85	4.35

El puntaje ponderado total se calcula como la suma, para cada enfoque, del producto entre el peso de cada criterio (columna "Peso") y la calificación obtenida en ese criterio (escala 1-5): $\text{Total} = \sum (\text{peso}_i \times \text{calificación}_i)$. Un puntaje más alto indica un mejor ajuste del enfoque a las condiciones reales del proyecto. El enfoque Ágil obtiene el puntaje más alto (4.85/5), muy por encima del Predictivo (2.50/5) y ligeramente por encima del Híbrido (4.35/5), lo que confirma cuantitativamente la selección del enfoque ágil.

3. Selección de metodología ágil

Criterio	Scrum	Kanban	XP	Scrumban
Tamaño del equipo (5 personas)	Alta	Media	Media	Media
Frecuencia de cambios	Alta	Alta	Media	Alta
Necesidad de iteraciones con entregable	Alta	Baja	Media	Media
Participación periódica del usuario/docente	Alta	Media	Media	Media
Complejidad técnica (multiagente, RAG)	Alta	Media	Alta	Media
Necesidad de prácticas técnicas (TDD, integración continua)	Media	Baja	Alta	Media
Puntaje total (Alta=3, Media=2, Baja=1; máx. 18)	17	11	14	13

El puntaje total convierte cada nivel cualitativo a un valor numérico (Alta=3, Media=2, Baja=1) y suma los 6 criterios sin ponderación diferenciada, ya que todos tienen relevancia estratégica similar para un equipo académico de 5 personas; el máximo posible es 18 (3 puntos $\times$ 6 criterios). Un puntaje más alto indica mayor alineación de la metodología con el contexto del proyecto. Scrum obtiene 17/18, muy por encima de XP (14/18), Scrumban (13/18) y Kanban (11/18), lo que respalda cuantitativamente su selección.

Metodología seleccionada: Scrum. Se justifica porque el proyecto requiere entregas incrementales verificables (los tres PMV encajan naturalmente como conjuntos de sprints), el equipo es pequeño y se beneficia de roles y ceremonias simples, y la incertidumbre alta.

sobre el comportamiento del sistema multiagente exige revisión e inspección frecuente (Sprint Review y Retrospective) en lugar de un flujo continuo tipo Kanban.

5. Tailoring de la metodología

Siguiendo la práctica de PMBOK 7 de adaptar el enfoque al contexto, se decide qué prácticas de Scrum se aplican tal cual y cuáles se adaptan al contexto académico del equipo.

Práctica Scrum	Decisión	Adaptación
Product Backlog	Aplicar	Gestionado en un tablero digital compartido (p. ej. Jira/Trello)
Sprint (2 semanas)	Adaptar	1 Sprint 0 de planificación (semanas 1-3) + 7 sprints a lo largo de las semanas 4-15 (el último de 1 semana como cierre de PMV 3) + semana 16 de buffer y entrega final
Sprint Planning	Aplicar	Se realiza junto con la revisión de avance con el docente-asesor
Daily Scrum	Adaptar	Reunión breve 2-3 veces por semana, no diaria, por disponibilidad académica
Sprint Review	Aplicar	Demostración del incremento al cierre de cada sprint
Retrospective	Aplicar	Se realiza al cierre de cada PMV (cada 2-3 sprints)
Refinement	Adaptar	Se hace en conjunto con el Sprint Planning, sin sesión aparte
Roles (PO, SM, Dev Team)	Adaptar al equipo académico	Roles rotativos o combinados entre los 5 integrantes

6. Modelo de tres PMV

PMV1 — Validar problema y solución inicial

Pregunta: ¿Estamos construyendo la solución correcta?

Alcance principal: Agente Coordinador + Agentes Económico y Jurídico, RAG agéntico básico (búsqueda semántica simple sobre normativa), registro de proyectos y flujo principal de evaluación con un conjunto reducido de proyectos de prueba.

PMV2 — Validar incremento funcional

Pregunta: ¿La solución funciona y genera valor?

Alcance principal: Incorporación de los Agentes Social, Ambiental y Técnico, RAG agéntico con indexado jerárquico, comunicación asíncrona vía message broker (Celery/Redis), consolidación de resultados por el Coordinador y primer checkpoint Human-in-the-Loop.

PMV3 — Validar solución integrada

Pregunta: ¿La solución está preparada para cumplir los objetivos definidos?

Alcance principal: Integración completa de los seis agentes, ranking final de priorización con justificación explicable, trazabilidad y auditabilidad, autenticación y roles de usuario, y validación humana final antes de la aprobación del portafolio.

7. Product Backlog

Épica	Historia de usuario (resumen)	Prioridad	PMV
Registro de proyectos	Como funcionario, registró un proyecto de inversión con sus datos básicos	Alta	PMV1
RAG agéntico / normativa	Como sistema, consultó normativa y planes de zonificación relevantes	Alta	PMV1
Evaluación económica	Como Agente Económico, cálculo retorno socioeconómico y costo por beneficiario	Alta	PMV1
Evaluación jurídica	Como Agente Jurídico, auditar la conformidad documental del proyecto	Alta	PMV1
Evaluación social	Como Agente Social, evalúo impacto social y equidad	Alta	PMV2
Evaluación ambiental	Como Agente Ambiental, evalúo huella ecológica del proyecto	Media	PMV2
Evaluación técnica	Como Agente Técnico, evaluó viabilidad ingenieril y plazos	Alta	PMV2
Comunicación asíncrona	Como sistema, proceso tareas intensivas sin bloquear la interfaz	Media	PMV2
Consolidación y ranking	Como Agente Coordinador, generó un ranking priorizado y explicado	Alta	PMV3
Validación humana (HITL)	Como funcionario, apruebo o corrijo el resultado antes de la firma final	Alta	PMV3
Seguridad y trazabilidad	Como administrador, controlar el acceso por roles y audito decisiones	Media	PMV3

8. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

El EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) descompone el alcance del proyecto en dos ramas: 1.1 Gestión del Proyecto, organizada según los cinco grupos de procesos del PMBOK (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre), y 1.2 Ingeniería del Producto, organizada por Sprint 0 y los tres PMV. Cada paquete de trabajo es un entregable verificable, alineado con las actividades descritas en las secciones 2, 5, 6, 11 y 14 de este documento.

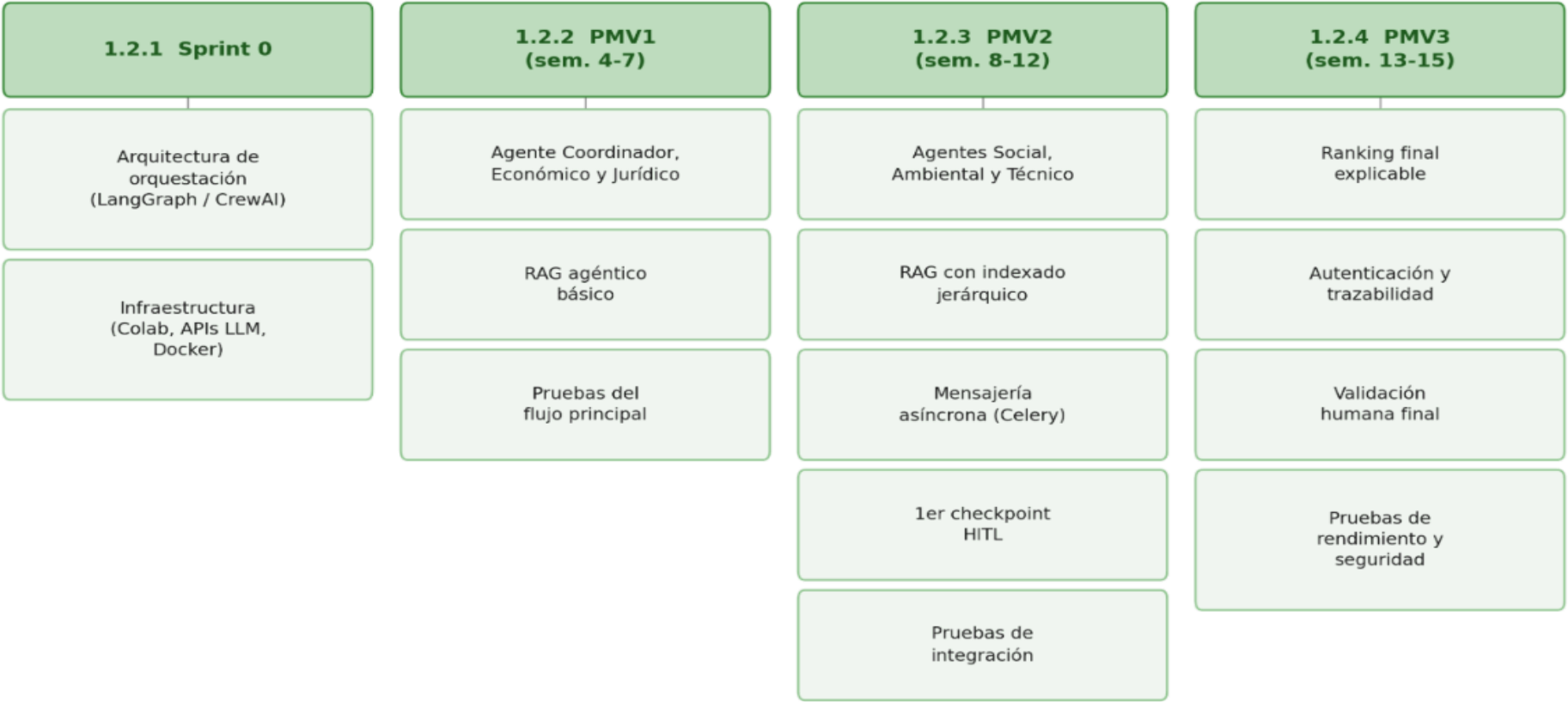
EDT — 1.1 GESTIÓN DEL PROYECTO

Sistema multiagente de priorización de inversión municipal



EDT — 1.2 INGENIERÍA DEL PRODUCTO

Sistema multiagente de priorización de inversión municipal



9. Diagrama de Gantt

[illegible]

10. Planificación

- PMV1: semanas 4-7 (Sprint 1: semanas 4-5; Sprint 2: semanas 6-7)
- PMV2: semanas 8-12 (Sprint 3: semanas 8-9; Sprint 4: semanas 10-11; Sprint 5: semana 12)
- PMV3: semanas 13-15 (Sprint 6: semanas 13-14; Sprint 7: semana 15)
- Semana 16: cierre, documentación y entrega final (buffer)

11. Gestión de equipo y stakeholders

Integrante	Rol principal en el proyecto	Responsabilidad clave
Carhuamaca Vasquez, Diego Ricardo	Product Owner / Desarrollo backend	Gestión del Product Backlog y desarrollo de agentes
Sierra Leiva, Piero Martin	Desarrollo de agentes especializados / Infraestructura	Implementación de los agentes Social, Ambiental y Técnico; configuración de la mensajería asíncrona y despliegue (Docker)
Chuchon Sotelo, Ernesto Marcial Constantino	Scrum Master / Arquitectura del sistema	Facilitación de sprints y diseño de la orquestación (LangGraph/CrewAI)
Huachos Lopez, Madelyn	Desarrollo del motor RAG agéntico	Indexado, base vectorial y búsquedas semánticas
Reinaga Cisneros, Hermiluz Deyanira	Pruebas, validación y calidad	Definición de criterios de aceptación, pruebas funcionales y verificación del Human-in-the-Loop

Stakeholders: Funcionarios municipales y el propio equipo de desarrollo. La involucración se realiza mediante demostraciones al cierre de cada sprint/PMV y retroalimentación registrada para ajustar el backlog.

12. Riesgos e incertidumbre

Riesgo	PMV	Prob.	Impacto	Respuesta
Respuestas erróneas o alucinaciones del LLM en el RAG agéntico	PMV1	Alta	Alto	Validación humana obligatoria y ajuste de prompts/recuperación
Límites o costo de las APIs de LLM externas	PMV1	Media	Medio	Uso de capa gratuita (Colab) y control de consumo de tokens

Complejidad de orquestación entre agentes (LangGraph/CrewAI)	PMV2	Alta	Alto	Spike técnico previo e integración incremental por agente
Disponibilidad limitada de normativa/datos reales de zonificación	PMV2	Media	Medio	Uso de normativa pública disponible y datos simulados documentados
Bajo rendimiento del pipeline multiagente (latencia)	PMV3	Media	Alto	Optimización de consultas RAG y procesamiento asíncrono
Fallas de seguridad/control de acceso	PMV3	Media	Alto	Autenticación por roles y pruebas de seguridad antes del cierre

13. Gestión de calidad

PMV	Evidencia de calidad esperada
PMV1	Pruebas funcionales del flujo principal y de los agentes Económico y Jurídico
PMV2	Pruebas de integración entre agentes y del message broker; validación de resultados por el Coordinador
PMV3	Pruebas funcionales, de rendimiento, seguridad y usabilidad del sistema integrado

14. Gestión de los tres PMV

PMV1 (semanas 4-7)

Actividades planificadas:

- Implementar el Agente Coordinador con enrutamiento básico de solicitudes
- Implementar los Agentes Económico y Jurídico con reglas y consultas RAG iniciales
- Configurar el motor RAG agéntico básico sobre un subconjunto de normativa pública
- Registrar un conjunto reducido de proyectos de prueba y ejecutar el flujo principal de evaluación
- Presentar una demostración al docente-asesor y recoger retroalimentación

Evidencias a registrar al cierre de este PMV:

- Historias planificadas vs. completadas (Sprint 1 y 2)
- Resultados de pruebas funcionales del flujo principal
- Retroalimentación recibida del docente-asesor
- Riesgos identificados durante la ejecución
- Decisiones de ajuste tomadas para el PMV2

PMV2 (semanas 8-12)

Actividades planificadas:

- Incorporar los Agentes Social, Ambiental y Técnico al flujo multiagente
- Ampliar el motor RAG agéntico con indexado jerárquico (chunks padre/hijo)

- Implementar la comunicación asíncrona mediante message broker (Celery/Redis o RabbitMQ)
- Habilitar el primer checkpoint Human-in-the-Loop para revisión de resultados
- Ejecutar pruebas de integración entre los cinco agentes especializados y el Coordinador

Evidencias a registrar al cierre de este PMV:

- Incremento funcional demostrado respecto al PMV1
- Resultados de pruebas de integración
- Retroalimentación del docente-asesor sobre el valor generado
- Riesgos gestionados durante el PMV2
- Cambios adoptados como consecuencia del aprendizaje del PMV1

PMV3 (semanas 13-15)

Actividades planificadas:

- Consolidar el ranking final de priorización con justificación explicable por criterio
- Implementar autenticación, roles de usuario y registro de trazabilidad/auditoría
- Realizar pruebas de rendimiento, seguridad y usabilidad del sistema integrado
- Habilitar el checkpoint final de validación humana antes de la aprobación del portafolio
- Preparar la demostración final y el reporte de resultados del proyecto

Evidencias a registrar al cierre de este PMV:

- Producto integrado y funcionando de extremo a extremo
- Resultados de pruebas de rendimiento, seguridad y usabilidad
- Validación final con el docente-asesor
- Valor generado respecto a los objetivos planteados en X.2
- Conclusiones y lecciones aprendidas del ciclo completo

15. Medición del desempeño

Se plantea un tablero de indicadores para observar la evolución del proyecto a lo largo de los tres PMV. Las columnas de resultado se completan al cierre de cada PMV, conforme se recojan datos reales de ejecución.

Indicador	Meta PMV1	Meta PMV2	Meta PMV3
Historias completadas / planificadas	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%
Cumplimiento del sprint	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%
Pruebas aprobadas	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%
Defectos críticos abiertos al cierre	0	0	0
Tiempo estimado de evaluación por proyecto (vs. 4-6 h manual)	Referencial	Reducción parcial	Reducción significativa

16. Cambios y decisiones

Registro de cambios y decisiones: cada PMV debe producir al menos un hallazgo documentado, la decisión tomada y la acción/sprint en que se implementó, evidenciando una gestión adaptativa basada en datos.

17. Retrospectiva y mejora continua

- PMV1 → ¿Qué funcionó? ¿Qué falló?
- PMV2 → ¿Qué debemos cambiar?
- PMV3 → ¿Qué debemos mantener o mejorar?

18. Evaluación final

Objetivo	KPI	Meta
Reducir el tiempo de evaluación por proyecto	Tiempo de evaluación	Reducción significativa respecto a 4-6 h manuales
Priorizar proyectos con criterios objetivos y explicables	Cobertura de criterios (económico, social, ambiental, técnico, jurídico)	100% de proyectos evaluados en las cinco dimensiones
Garantizar trazabilidad y control humano	Checkpoints Human-in-the-Loop ejecutados	100% de decisiones críticas validadas